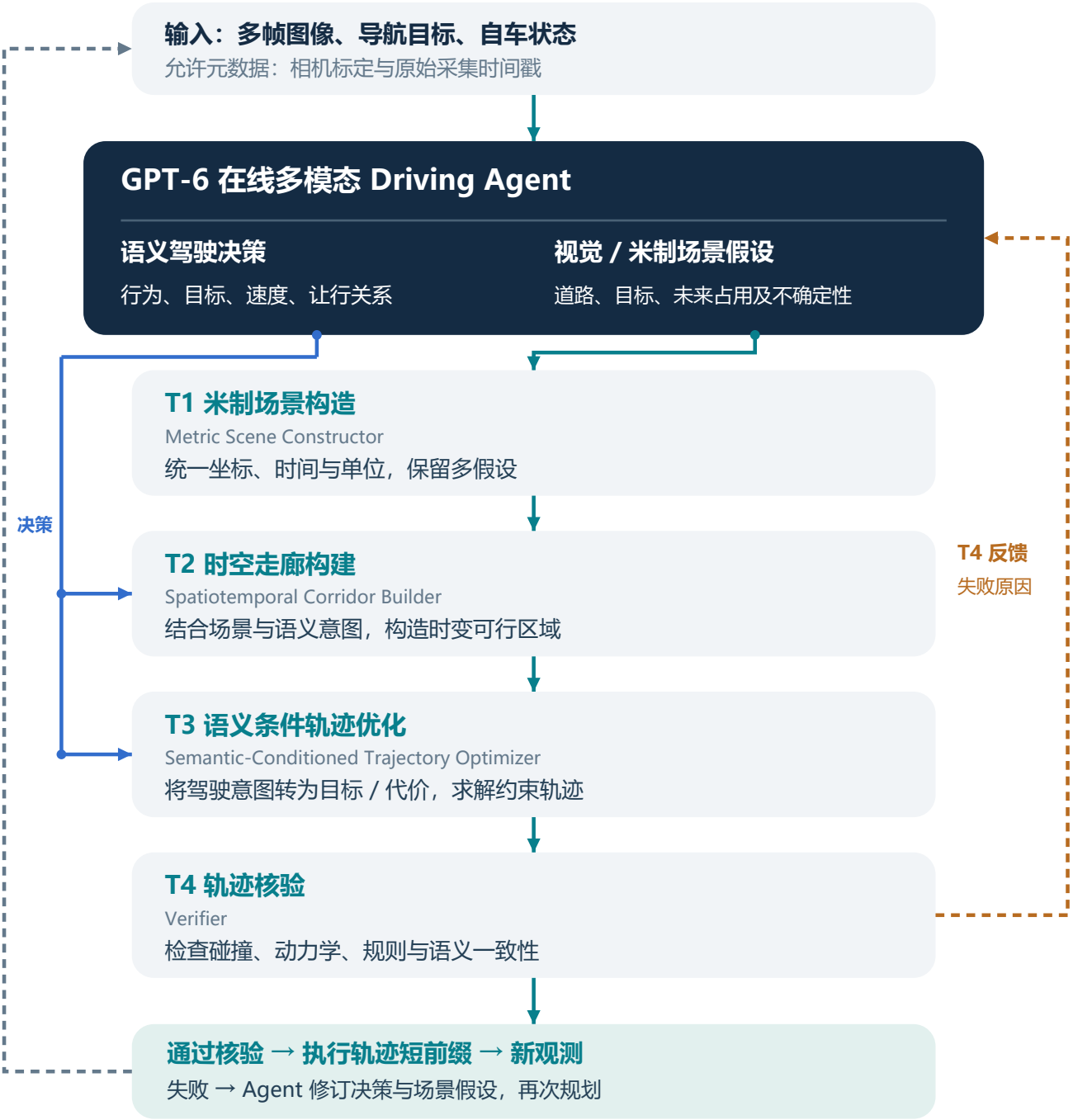
研究目标与总体架构

语义到物理的驾驶闭环：Agent 决策，确定性工具生成并核验轨迹

研究目标

探索多模态基座模型能否同时提供驾驶决策与环境假设，并通过确定性工具链，生成满足道路、时空与车辆运动约束的轨迹。



T1–T4 为确定性工具；驾驶决策和场景假设由智能体输出。

模块分工与关键验证

驾驶智能体提供两类输出；四个确定性工具按 T1 至 T4 标识

智能体输出与工具分工

语义驾驶决策	读取图像、导航目标、自车状态与上轮反馈，输出驾驶行为、目标区域、期望速度及让行关系；每轮均由驾驶智能体作出决策。
视觉与米制场景假设	从图像推断道路边界、目标位置和速度、未来可能占用区域；同时给出图像证据、观测时刻与不确定范围。
T1 米制场景构造	接收模型场景假设、相机标定、时间戳与自车状态；完成坐标变换和时间对齐，输出统一米制场景。证据不足时明确报错。
T2 时空走廊构建	接收米制场景、驾驶决策及车辆尺寸；扣除障碍物未来可能占用的区域，输出各时刻车辆允许通行的范围。
T3 语义条件轨迹优化	接收可行走廊、驾驶决策与自车初态；将行为意图转为优化目标，在车辆运动与碰撞约束内，输出带时间的位置和速度轨迹。
T4 轨迹核验与反馈	接收候选轨迹、米制场景、驾驶决策与走廊；检查碰撞、运动约束及意图一致性，输出通过结果或具体失败原因。

固定研究边界

驾驶智能体始终参与，无调用或跳过门控；环境信息只来自基座模型，不接入其他感知或预测模型。允许确定性标定、时间戳与自车状态；当前不以延迟为重点。

G2：模型米制 grounding 可行性验证

将模型假设构造成米制场景，与离线真值比较位置误差、速度误差、未来占用覆盖率及重复输出稳定性，再评估走廊可行率与闭环完成率。

真值仅用于离线评分；通过阈值在实验前标定，不将模型估计当作测量真值。

验证不通过时记录能力边界，不用额外模型补足环境信息。无有效轨迹时，按实验协议终止场景并记录失败。

信息接口约定

以中文明确传递对象与内容；时间窗口和采样参数为建议实现约定

坐标：以本轮观测时刻的自车中心为原点，前方、左侧、上方为正。
时间：使用同一采集时钟；未来时间从本轮观测时刻起算。
窗口：历史 2 秒；未来 5 秒；每隔 0.2 秒给出一个预测点。
每份数据注明：场景编号、观测时刻、坐标系、有效截止时刻。

提供方 → 接收方	传递内容	单位与时间范围
数据采集端 → 驾驶智能体、T1 场景构造模块	多帧图像、相机内外参数、自车位置与速度、导航目标、原始采集时间戳。	图像：像素；位置：米；角度：弧度；速度：米/秒；历史 2 秒。
驾驶智能体 → T2 走廊构建、T3 轨迹优化、T4 轨迹核验	驾驶行为、目标区域、期望速度、让行对象、优先级及决策有效期限。	距离：米；速度：米/秒；注明决策起止时刻。
驾驶智能体 → T1 米制场景构造	道路边界、目标位置与速度、未来占用范围、图像证据及不确定范围。	几何：像素或米，须标明；速度：米/秒；未来 0 至 5 秒。
T1 米制场景构造 → T2 走廊构建、T4 轨迹核验	统一坐标的道路与目标、各时刻占用范围、未知区域及误差边界。	位置：米；速度：米/秒；未来 0 至 5 秒，间隔 0.2 秒。
T2 时空走廊构建 → T3 轨迹优化、T4 轨迹核验	各时刻允许通行的区域、行为约束；没有可行区域时给出冲突原因。	区域边界：米；时间点与米制场景保持一致。
T3 轨迹优化 → T4 轨迹核验；通过后交执行器	各时刻的位置、航向、速度、加速度、曲率；求解状态及允许执行的时长。	秒、米、弧度、米/秒、米/秒²、每米；另查采样间碰撞。
T4 轨迹核验 → 驾驶智能体	通过或失败、约束违例、发生时刻与位置、最小间距，以及需要修订的内容。	时刻：秒；位置和间距：米；绑定原场景与观测时刻。

观测时间戳由模型回指采集记录；未知信息明确标注。所有工具只整理和推导模型提供的信息，核验通过仍以场景假设成立为前提。

完整案例：行人横穿，停车让行

示意数值用于解释工作流程，不代表模型已具备相应精度

初始场景

自车以 6 米/秒行驶；前方约 18 米处，行人从右向左横穿。系统输入多帧图像、自车状态、相机标定与采集时间戳。

1 驾驶智能体：确定意图与环境假设

决策：保持车道、减速让行。场景假设：行人在前方约 18 米、右侧约 3 米处，以约 1.5 米/秒向左移动；同时给出未来占用与不确定范围。

2 T1 米制场景构造：统一时空表达

将行人的位置、速度、占用范围以及道路边界对齐到同一自车坐标系和观测时刻；检查尺度依据与图像证据是否一致。

3 T2 时空走廊构建：确定哪里、何时可以走

将行人未来可能出现的区域保守膨胀，并从道路中扣除。结合让行决策，要求车辆在行人横穿区域之前减速停车。

4 T3 轨迹优化：生成具体减速过程

示意解：以约 1.5 米/秒²减速，4 秒后停车，前进约 12 米。实际求解同时考虑车身尺寸、占用不确定性与安全间距。

未来时刻	0 秒	1 秒	2 秒	3 秒	4 秒
速度（米/秒）	6	4.5	3	1.5	0

5 T4 轨迹核验与反馈：通过才执行，失败则修订

检查全车轮廓与行人占用的间距、车辆运动约束和让行意图。通过后只执行前 0.2 秒，再获取新图像；若间距不足，将违例时刻、位置与原因反馈给驾驶智能体，重新决策和规划。

6 下一轮：确认行人离开后继续行驶

后续图像显示行人已离开车道。驾驶智能体更新为平缓起步，并更新场景假设；工具链重新构造走廊、优化轨迹、核验后执行。每轮均由驾驶智能体决策。

本例的 G2 验证：约 18 米的位置、约 1.5 米/秒的速度及未来占用范围是否可靠？后续工具计算正确，不能替代这项验证。